Unidad 2 04/11/26

Modelo de Programación Funcional

Intervalos, Operadores y Evaluación perezosa en Haskell

Haskell es un lenguaje de programación funcional que permite desarrollar mediante funciones y expresiones matemáticas. Una de sus principales caracteristicas es que utilica la evaluación perezosa, lo que significa que las operaciones se realizan únicamente cuando sus resultados son necesarios.

2.3 Intervalos en Haskell

Los intervalos en Haskell son una forma de generar secuencias de valores automáticamente, sin necesidad de escribir cada elemento por separado. Se utilica principalmente para crear listas de números o caracteres que sigue un orden determinado.

Tipos de intervalos

1.- Intervalo simple: genera una lista de valores desde un número inicial hasta uno final. Ejemplo: Numeros = [1..10]

Resultado: [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

2.- Intervalo con incremento: permite establecer cuánto aumentará cada número de la lista. Ejemplo: pares = [2,4..20]

Resultado: [2,4,6,8,10,12,14,16,18,20]

3.- Intervalo descendente: genera valores de mayor a menor utilizando un incremento negativo. Ejemplo: descendente = [10,9..1]

Resultado: [10,9,8,7,6,5,4,3,2,1]

4.- Intervalo de caracteres: permite generar una secuencia de letras.

Ejemplo: letra = ['a'..'f']

Resultado: "abcdef"

5.- Intervalo infinito: generar una secuencia que no tiene un limite definido.

Ejemplo

naturales = [1..]

Se puede utilizar take para obtener unicamente los primeros valores:

take 5 naturales

Resultado: [1,2,3,4,5]

04-11-26

2.4 Operadores en Haskell

Los operadores son símbolos que permiten realizar operaciones matemáticas, comparación + evaluaciones lógica entre diferentes valores.

Operadores aritmeticos

Se utilizan para realizar calculos matemáticos.

Operador	Función	Ejemplo	Resultado
+	Suma	5+3	8
-	Resta	10-4	6
*	Multiplicación	4*3	12
/	División fraccionaria	10/2	5.0
div	División Entera	10 div 3	3
mod	Residuo de división	10 mod 3	1
^	Potencia	2^3	8

Operadores de comparación

Permite comparar dos valores y devuelves un resultado verdadero (True) o falso (False).

Operador	Significado	Ejemplo	Resultado
==	Igual	5==5	True
/=	Diferente	5/=5	True
>	Mayor que	8>3	True
<	Menor que	2<6	True
>=	Mayor o igual	5>=5	True
<=	Menor o igual	3<=7	True

Operadores lógicos

Se utilizan para comprobar una o varias condiciones.

&& significa Y : ambas condiciones deben ser verdaderas.

04 - 11 - 26

- || significa O: al menos una condición debe ser verdadera.
- not significa NO: cambia verdadero por falso o viceversa.

Ejemplo en haskell

5 > 3 && 10 > 5

Resultado: True

Porque las dos condiciones son verdaderas.

Sirven para hacer cálculos, comparar información y tomar decisiones dentro de un programa.

2.7. Evaluación perezosa en Haskell

La evaluación perezosa significa que Haskell solamente realiza un cálculo cuando necesita conocer su resultado.

Es decir, no realiza todas las operaciones desde el principio, sino que calcula lo que se necesita en ese momento.

Ejemplo sencillo

Imaginemos que tenemos una lista de números de 1 a 1000, pero solamente queremos los primeros cinco números.

take 5 [1..1000]

Resultado:

[1, 2, 3, 4, 5]

Haskell solamente necesitó generar los primeros cinco números, porque son los únicos que pedimos.

No fue necesario generar los 1000 números completos.

Ventaja

- Evita realizar cálculos innecesarios
- Permite trabajar con listas infinitas

Desventaja

- En algunas casos puede consumir mai mea
- Puede se difícil saber cuando se realiza un cálculo.